ZAKELIJKE AI AGENTS · VOORTGANG

Groep 3: de agents zelf

Groep 1 ging over beheer, groep 2 over beveiliging. Deze groep gaat over wat de agents dóén — en begint bij de agent die als enige echt draait bij een klant: de uitgaande e-mailagent van FJ Snacks.

14 oktober 2026 · commits eced49e en 5545cf0 · twee migraties

---

5	42	1	43
knoppen van "nog te bouwen" naar werkend	nieuwe geautomatiseerde controles	bestaande fout gevonden en hersteld	migraties draaien schoon

1. De e-mailagent heeft nu remmen

Het grootste risico van een e-mailagent is niet een kromme zin. Het is het verzenddomein van de klant: stuur honderd mails naar adressen die niet bestaan, of laat een paar mensen op "dit is spam" drukken, en de post van dat domein belandt maandenlang in de map ongewenst — ook de gewone mail aan zijn eigen klanten.

Tot nu toe deden we bij een bounce het minimum: dat ene contact markeren. Dat beschermt de ontvanger, niet het domein. Wat ontbrak is de rem.

- **Boven de bounce-drempel gaat de agent op pauze.** Standaard 3%, en pas vanaf twintig verstuurde berichten — daaronder zegt een percentage niets: één bounce op drie adressen is 33% en dat is een typefout, geen patroon.
- **Bij een spamklacht stopt de campagne.** Niet de hele agent: zijn andere campagnes hebben er niets mee te maken, en te veel stilleggen leert een klant de melding te negeren.
- **Wat al klaarstond wordt ingetrokken** — vóórdat de klant de mail krijgt. Anders leest hij "we zijn gestopt" terwijl er nog veertig berichten onderweg zijn.
- **De melding legt uit waarom het ertoe doet**, en wat hij zelf kan doen om het weer aan te zetten.

Wat dit waard is in een gesprek: "Onze agent stopt zichzelf voordat uw mailadres schade oploopt" is een ander verhaal dan "wij versturen e-mail". Het is ook het eerlijke antwoord op de vraag die elke ondernemer stelt: wat als het misgaat?

2. En een fout die we onderweg vonden

Het verzendvenster ("alleen versturen tussen 09:00 en 17:00") stond al in het scherm maar deed niets. Bij het aansluiten bleek er iets ergers onder te zitten: deze code draait op Cloudflare, waar de klok op UTC staat. Negen uur betekende daar negen uur in Londen.

ZOALS HET WAS

Een klant stelt 09:00–17:00 in. In de zomer vertrok zijn post tussen 11:00 en 19:00 Nederlandse tijd — twee uur buiten wat hij had ingesteld, zonder dat iemand het zag.

ZOALS HET NU IS

Alles rekent met de Nederlandse wandklok, zomertijd incluis. Buiten de uren gaat er niets weg, in het weekend niets, en een campagne die 's avonds wordt gestart vertrekt de volgende ochtend.

Waarom dit hier staat: dit soort fouten vind je niet door te kijken of iets werkt, maar door je af te vragen wat een instelling belooft. De knop deed het "gewoon" — hij beloofde alleen iets anders dan hij deed.

3. Supportmail weet nu waar een vraag over gaat

Drie knoppen leunden op één ontbrekend gegeven: het onderwerp van de vraag. De woordenlijst daarvoor hebben we niet verzonnen — het zijn de categorieën uit de kennisbank van de klant zelf. Die staan er al, in zijn eigen woorden. Past een vraag nergens bij, dan heet hij "overig", en dat is meteen het signaal dat er kennis ontbreekt.

- **Direct versturen kan per onderwerp.** "Ja, antwoord zelf over verzendkosten, maar niet over facturen" — precies het onderscheid waarop een klant durft te vertrouwen. Valt een vraag erbuiten, dan wordt het een concept, met de reden erbij.
- **Een streeftijd die je ziet.** Het scherm meldt hoeveel vragen langer liggen dan de tijd die de klant zelf heeft ingesteld.
- **Terugkerende vragen worden zichtbaar.** Kwam een onderwerp drie keer of vaker langs zónder dat de agent het zelf kon afhandelen, dan stelt het scherm voor er één kennisitem van te maken. Vragen die hij wél zelf afhandelde tellen niet mee — dat is geen probleem om op te lossen.

Het patroon erachter: de agent wordt beter doordat de klant hem beter maakt. Elk kennisitem dat hij toevoegt, haalt een stapel vragen weg. Dat is ook het antwoord op "wat als hij iets niet weet": dan weet je het, en kun je het oplossen.

4. Wat er precies aan knoppen bij kwam

INSTELLING	WIE ZET HEM	WAT HIJ DOET
Waarschuwen bij bounces boven	beheerder	Boven dit percentage onbezorgbare post gaat de agent op pauze. Standaard 3%.
Stoppen bij een spamklacht	klant	Eén klacht zet de campagne stil tot hij zelf kijkt. Standaard aan.
Alleen versturen tussen	klant	Nederlandse tijd, werkdagen. Buiten die uren gaat er niets weg.
Direct versturen alleen voor	klant	De onderwerpen waarover de supportagent zelf mag antwoorden.
Streeftijd voor een antwoord	klant	Blijft een vraag langer liggen, dan staat dat boven de stapel.
Terugkerende vragen groeperen	klant	Stelt voor om van een vaak gestelde vraag een kennisitem te maken.

5. Hoe het getest is

Dit project draait op Lovable Cloud, waar we geen databasedashboard hebben. Daarom draaien alle migraties lokaal in een nagebootste database voordat er iets naar Lovable gaat.

- **22 controles op de rem:** dat één bounce op een kleine lijst niets stopt, dat de drempel wél grijpt vanaf twintig berichten, dat een klacht de campagne stopt maar de agent laat staan, dat een klant die het uitzet ook werkelijk doorgaat, en dat een al gepauzeerde agent geen tweede mail oplevert.
- **20 controles op het verzendvenster:** inclusief zomertijd, weekend, een venster van één uur, en een campagne die 's avonds of op vrijdagavond wordt gestart.
- **De testsuite dwong één ontwerpbeslissing af.** Er kunnen twee dingen tegelijk gebeuren — campagne stil én agent op pauze — en die pasten niet in één veld zonder te liegen in de mail aan de klant. Het zijn nu twee aparte uitkomsten.

Wat er van groep 3 nog openstaat

- **Domeingezondheid tonen** — of SPF, DKIM en DMARC goed staan voor het verzendadres van de klant. Hoort bij de remmen van punt 1.
- **"Bezorgen" generiek maken** — dat scherm is nu geschreven voor de proefpakketten van FJ Snacks.
- **Dagrapport per mail** — elke werkdag om 8:00 wat er gisteren gebeurde.
- **Koppeling met Gmail en Outlook** — de grootste: dat vraagt OAuth en een verificatietraject bij Google.
- **Sales-assistent en WhatsApp** — bestaan nu alleen als soort in de catalogus.